

二. 随机过程

3. 随机过程: T 为无限实数集, $t \in T$ 的一族随机变量

$\{X(t), t \in T\}$ $X(t)$ 为 t 的状态

- 维随机过程分布: $F_X(x, t) = P\{X(t) \leq x\}, x \in R$

- 维过程 n 维分布: $F_X(x_1, x_2, \dots, x_n; t_1, t_2, \dots, t_n) = P\{X(t_1) \leq x_1, \dots\}$

性质: 1) 对称: $1, \dots, n$ 的任排列 $j_1, \dots, j_n$ 的 $F_X(x_{j_1}, \dots, x_{j_n}; t_{j_1}, \dots, t_{j_n})$ 等

2) 相容: $m < n, F_X(x_1, \dots, x_m; t_1, \dots, t_m) = F_X(x_1, \dots, x_m, \infty, \infty, \dots; t_1, \dots, t_m)$ 多兼容少

科尔-蒙戈洛夫扩张定理: 有限分布, $n \rightarrow \infty$ 时可近似描述随机过程统计特性

表述: $[F_X(x_1, \dots, x_n; t_1, \dots, t_n) : t_1, \dots, t_n \in T, n \geq 1]$ 满足相容性, $\exists$ 随机过程 $X(t)$ 使之为其有限维分布族

Pf: $t_i \in T = \mathbb{R}; X_i \in S = \mathbb{R}^d, S$ 的 Borel 代数 $\mathcal{B}$, 有限维分布族定义了 S^n 上的测度 $\{\mu_{t_1, \dots, t_n}\}$

构造: 样本空间 $\Omega = S^T$ ($T \rightarrow S$ 的所有映射)

其代数: $\mathcal{B}(\mathcal{C} = \{w \in \Omega : (w(t_1), w(t_2), \dots, w(t_n)) \in B\}), B \in \mathcal{B}^n$

测度: $P(\mathcal{C}) := \mu_{t_1, \dots, t_n}(B)$, 相容性有: 对同一 $\mathcal{C}$, t_i 的数量不产生矛盾

↓

可加性: 有限: 对 $\{C_n\}, \cup C_n = \mathcal{C}, C_n = \{w : w(t_i)_{i \in T_n} \in B_n\}$

取 $T_0 = \cup T_n, \Omega_0 = S^{T_0}$, 空间 $(\Omega_0, \mathcal{A}_0)$

定义 $P_0(\{w_0 : (w_0(t_1), \dots, w_0(t_k)) \in B\}) := \mu_{t_1, \dots, t_k}(B)$

可加性: 有限: 用相容性易得 $\mu_{t_1, \dots, t_n}(B_1) \Rightarrow \mu_{t_1, \dots, t_n, \dots, t_n}(B_1 \times S^{\dots}) \cdot \mu_{t_1, \dots, t_n}(B_2 \times S^{\dots} + B_2)$

无限可加:

$\mathcal{C} = \bigcup \mathcal{C}_k, \mathcal{C}_k \cap \mathcal{C}_j = \emptyset$, 下证 $P(\mathcal{C}) = \sum P(\mathcal{C}_k)$:

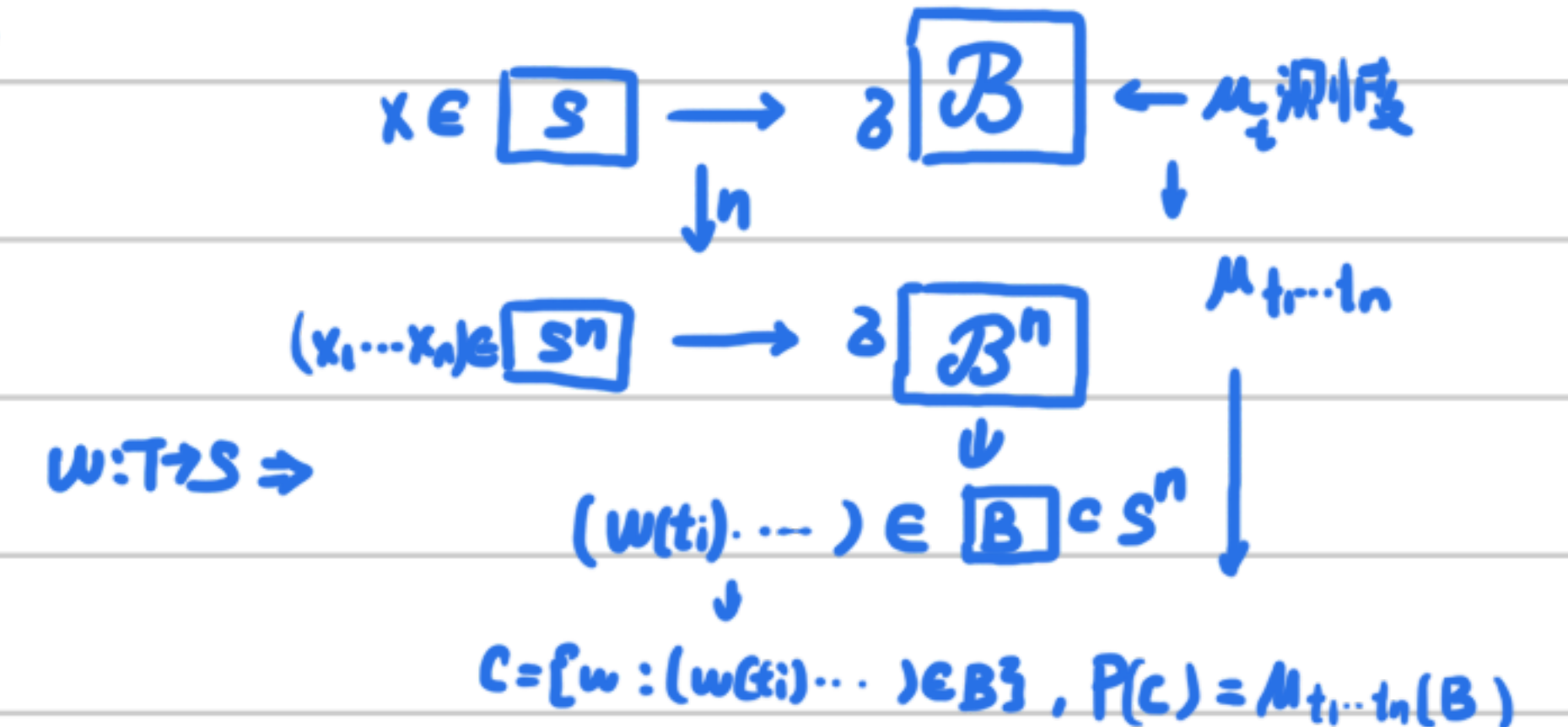
对 $\mathcal{C}_i, \mathcal{C}_j, \mathcal{C}_i \cap \mathcal{C}_j = \emptyset \Rightarrow B_i$

有限维分布描述不完全性:

e.g.: $X(t) = \begin{cases} 1 & t = U \sim U(0,1) \\ 0 & \text{else} \end{cases}, Y(t) = 0 \quad \forall t \in [0,1]$

n 维分布 $\Rightarrow P(t=U)=0 \Rightarrow P(X=1)=0 \Rightarrow X, Y$ 有限维分布相同

$P(X_t \leq 0.5) = 0, P(Y_t \leq 0.5) = 1$



e.g. 高斯过程: $[X(t), t \in T]$ 的有限维分布均为正态分布

= 阶矩过程: $E|X(t)|^2 < +\infty$, 存在

数学特征: 均值: $\mu_X(t) = E[X(t)]$, 也叫集平均, 统计平均

均方值: $\psi_X^2(t) = E[X^2(t)]$ 方差: $\sigma_X^2(t) = D_X(t) = \text{Var}[X(t)]$

自相关函数:

$t_1, t_2 \in T, X(t_1), X(t_2)$

$$R_X(t_1, t_2) = E[X(t_1) \cdot X(t_2)]$$

自协方差函数:

$$C_X(t_1, t_2) = \text{Cov}[X(t_1), X(t_2)] = E[(X(t_1) - \mu_X(t_1)) \cdot (X(t_2) - \mu_X(t_2))]$$

性质: 1) 对称: $C_X(t_1, t_2) = C_X(t_2, t_1)$

2) 非负定: $\forall a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R} \Rightarrow \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_i a_j C_X(t_i, t_j) \geq 0$

相互关系: $\psi_X^2(t) = R_X(t, t)$

$$C_X(t_1, t_2) = R_X(t_1, t_2) - \mu_X(t_1)\mu_X(t_2)$$

$$\sigma_X^2(t) = C_X(t, t) = R_X(t, t) - \mu_X^2(t)$$

柯西-施瓦茨不等式 $[E(X(t_1)X(t_2))]^2 \leq E(X^2(t_1))E(X^2(t_2))$

独立性: $\forall t_1, \dots, t_n \geq 0, s_1, \dots, s_m \geq 0$

随机向量 $(X(t_1), \dots, X(t_n))$ 与 $(Y(s_1), \dots, Y(s_m))$ 独立,
则随机过程 $X(t)$ 与 $Y(t)$ 独立

Claim: 若 $(X(t_1), \dots, X(t_n))$ 与 $(Y(s_1), \dots, Y(s_m))$ 独立也可.

Pf: 对 $0 \leq t_1 \leq \dots \leq t_n, 0 \leq s_1 \leq \dots \leq s_m \Rightarrow$ 合并取 $0 \leq u_1 \leq \dots \leq u_k, u \in \{t_1, \dots, t_n\} \cup \{s_1, \dots, s_m\}, k \leq m+n$
对 $0 \leq u_1 \leq \dots \leq u_k, (X(u_1), \dots, X(u_k))$ 与 $(Y(u_1), \dots, Y(u_k))$ 无关. 包含上条件, done.

高斯过程存在性定理: 给定 C_X , 满足对称性与非负定
必有高斯过程, 协方差为 C_X

Pf: 对高斯分布: $\mu(t), \sigma(t) \Rightarrow \sigma^2(t) = C_X(t, t) \geq 0$.

取 $\mu(t_0) = \mu_0, C_X(t_0, t) = E[(X(t_0) - \mu_0)(X(t) - \mu(t))]$

$$\frac{\mu(t)\sigma(t_0)^2 + \mu_0\sigma(t)^2}{\sigma(t_0)^2 + \sigma(t)^2} - \mu(t)\mu_0 \Rightarrow \text{解得 } \mu(t)$$

2. 独立增量与平稳过程

严平稳: $X(t), \forall h, t+h \geq 0, (X(t_1), X(t_2), \dots, X(t_n))$ 与 $(X(t_1+h), \dots, X(t_n+h))$ 同分布

记作: $(X(t_1+h), \dots, X(t_n+h)) \stackrel{d}{=} (X(t_1), \dots, X(t_n))$

宽平稳: $X(t)$ 为二阶矩过程, 均值 $E(X) = \mu$ 与 t 无关, $C_X(t_1, t_2)$ 仅与 $(t_2 - t_1)$ 有关 (仅保留二阶矩的平稳性)
(二阶平稳)

若过程满足二阶矩条件, 则严 $\Rightarrow$ 宽

$$\downarrow \\ = C_X(0, \Delta t) = C_X(t) \Rightarrow R_X(t), R_X(-t) = R_X(t)$$

$$\text{且: } \sum_i \sum_j a_i a_j C_X(t_i - t_j) \geq 0$$

独立增量: 给定二阶矩过程 $\{X(t), t \geq 0\}$, 则随机变量 $X(t) - X(s), 0 \leq s < t$

取 $0 \leq t_0 \leq t_1 \leq \dots \leq t_n$: n 个增量 $X(t_i) - X(t_{i-1})$ 相互独立

平稳独立增量: 对 $\forall h \in \mathbb{R}, 0 \leq s+h < t+h, X(t+h) - X(s+h)$ 与 $X(t) - X(s)$ 同分布

$$\downarrow \\ X(t) - X(s) \text{ 仅依赖时间 } t-s \rightarrow \text{齐次(时齐)}, R_X(t, t+\Delta t) \Rightarrow R_X(\Delta t) \Rightarrow R_X(0) = E(X_0^2), R_X(t) = R_X(-t)$$

遍历性: 时间平均: 均方意义下收敛 $\lim_{n \rightarrow \infty} \bar{X}_n \rightarrow \tau$ 连续: $\bar{X} = \frac{1}{T} \int_0^T X(t) dt$

$$\text{空间平均: } \frac{1}{n} \sum X_i \xrightarrow{P} \mu \text{ (大数定律)} \quad \mu = E(X(t))$$

均值遍历性: $E X_n = \mu, E(X_0 X_k) = r_X(k)$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n (n-k) (r_X(k) - \mu^2) \rightarrow 0 \quad \text{等价于} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (r_X(k) - \mu^2) = 0$$

$$r_X(k) \rightarrow \mu^2 \rightarrow \text{Cov}(0, k) = 0$$

e.g. 白噪声 $WN(0, \sigma^2)$: $E(X_n) = 0, E(X_m X_n) = \begin{cases} 0 & \text{else} \\ \sigma^2 & m=n \end{cases} \Rightarrow \text{宽平稳}$

遍历定理: 平稳随机过程, $\mu \rightarrow \exists$ 随机变量 $\eta, E\eta = \mu, \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k \xrightarrow{L} \eta$

线性序列: $\varepsilon(0, \delta^2)$ 为 WN, 实数列 $a_j, j \in \mathbb{Z}, \sum_{j=-\infty}^{\infty} |a_j| < \infty \Rightarrow X(t) = \sum_{j=-\infty}^{\infty} a_j \varepsilon(t-j), t \in \mathbb{Z}$ (为 a.s. 收敛)
(若 a_j 有限项: 滑动平均序列)

AR模型 $|a| < 1, X(t) = c + aX(t-1) + \varepsilon_t$

(自回归)

ARIMA模型

(滑动平均) MA模型 $|b| < 1, X(t) = \mu + \varepsilon_t + b\varepsilon_{t-1}$

三. 泊松过程

1. 泊松过程

计数过程: $N(t)$ 为 $(0, t]$ 内 A 发生的次数

↓ 性质: 1) $N(0)=0$ 2) $0 \leq s < t, 0 \leq N(s) \leq N(t)$ 3) 右连左极: 右连续, 左极限存在

λ 泊松过程: 1) $N(0)=0$ 2) 过程有独立增量 3) $\forall s, t > 0, P(N(s+t) - N(s) = n) = e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^n}{n!}$

等价描述: 微观计数过程 1) $N(0)=0$, 2) 平稳独立增量 3) $\exists \lambda > 0, h \downarrow 0$ 时 $P(N(t+h) - N(t) = 1) = \lambda h + o(h)$

等价性: $P \rightarrow i.t. : e^{-\lambda t}(\lambda t) = \lambda t + o(t), e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^2}{2} = o(t)$

$i.t. \rightarrow P : P_n(t) = P(N(t) = n), P_0(h) = 1 - \lambda h + o(h) \Rightarrow P_0(t+h) = P(N(t)=0)P(N(t+h)-N(t)=0) \Rightarrow P'_0(t) = -\lambda P_0(t) \Rightarrow P_0(t) = e^{-\lambda t}$

归纳法: 若 $P_k(t) = e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^k}{k!}$ for $k=0 \dots n-1$. $P_n(t+h) = P(N(t)=n, N(t+h)-N(t)=0) + P(N(t)=n-1, \Delta N(t)=1) + \underbrace{P(\dots, \Delta N(t) \geq 2)}_{o(h)}$

$= P_n(t)[1 - \lambda h + o(h)] + P_{n-1}(t)[\lambda h + o(h)] + o(h)$

$P'_n(t) = P_n(t)(-\lambda) + P_{n-1}(t)\lambda \Rightarrow \frac{d}{dt}[P_n(t)e^{\lambda t}] = \frac{\lambda(\lambda t)^{n-1}}{(n-1)!} e^{\lambda t}$, done

记录不变性: 泊松过程的事件以概率 p 记录至 $M(t)$ 上, 则 $M(t) \sim \lambda p$

Pf. Y_i 为第 i 个事件是否被记录 $= [0, 1]$ 独立, 与 $N(t)$ 无关

$M(t) = \sum_{i=1}^{N(t)} Y_i \quad (t > 0) \Rightarrow P(M(t) - M(s) = n | N(s) = l, N(t) = k) = P(\sum_{i=1}^k Y_i = n | N(s) = l, N(t) = k) = P(\sum_{i=1}^k Y_i = n) = C_{k-1}^n p^n q^{k-n}$

$E[I_{\{M(t)-M(s)=n\}} | N(s), h(t)] = C_{N(t)-N(s)}^n p^n q^{N(t)-N(s)-n} \xrightarrow[N(s), N(t)]{\text{取期望}} P(M(t) - M(s) = n) = E[C_{N(t)-N(s)}^n p^n q^{N(t)-N(s)-n}] \Rightarrow N \text{ 为平稳增量} \Rightarrow M \text{ 平稳}$
 $M(0)=0$

独立性: 取 $0 \leq t_1 < \dots < t_m, 0 = n_0 \leq \dots \leq n_m$, 对 $\vec{N} = (N(t_1), \dots, N(t_m)), \vec{n} = (n_1, \dots, n_m)$

$\vec{N} = \vec{n}$ 时, $M(t_j) - M(t_{j-1}) = \sum_{i=n_{j-1}}^{n_j} Y_i, Y_i$ 独立于 $\vec{N}, Y_i$, 故 $P(\sum_{i=n_{j-1}}^{n_j} Y_i = k_j, \forall 1 \leq j \leq m | \vec{N} = \vec{n}) = P(\sum_{i=n_{j-1}}^{n_j} Y_i = k_j, \forall 1 \leq j \leq m) = \prod_{j=1}^m P(\sum_{i=n_{j-1}}^{n_j} Y_i = k_j) = \prod_{j=1}^m C_{n_j - n_{j-1}}^{k_j} p^{k_j} q^{n_j - n_{j-1} - k_j}$

故 $E[I_{\{M(t_j) - M(t_{j-1}) = k_j\}} | \vec{N}] = \prod C_{n_j - n_{j-1}}^{k_j} \Rightarrow P(M(t_j) - M(t_{j-1}) = k_j, \forall i \in \{1, \dots, m\}) = E[\prod C_{n_j - n_{j-1}}^{k_j} p^{k_j} q^{n_j - n_{j-1} - k_j}]$ 与 M 无关 $\Rightarrow$ 独立增量

则: $P(M(t) = n) = E[C_{M(t)}^n p^n q^{M(t)-n}] = \sum_{k=n}^{\infty} C_k^n p^n q^{k-n} \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t} = \frac{(\lambda t)^n}{n!} e^{-\lambda t}$

泊松分布性质: 1) 无记忆性: $Y(t) = N(T+t) - N(T), (Y(t_1), \dots, Y(t_m))$ 与 $N(T)$ 相独立

Pf: $P(Y(t_1) = n) = e^{-\lambda t_1} \frac{(\lambda t_1)^n}{n!}$, 与 $P(N(T) = m) = e^{-\lambda T} \frac{(\lambda T)^m}{m!}$ 无关 ($\text{cov}(X, Y) = 0$)

2) Markov 性: $P(N(t+s) = r | N(t_1) = k_1, \dots) = P(N(t+s) = r | N(t) = k)$

3) 合并与分解: $N_1(t) \sim P(\lambda), N_2(t) \sim P(\mu) \Rightarrow N_1 + N_2 \sim P(\lambda + \mu)$ 从微观上易理解

3. 其它泊松过程:

1. 复合泊松过程: $N(t) \sim P(\lambda)$, Y_i 为独立同分布, 独立于 $N(t)$, $X(t) = \sum_{i=0}^{N(t)} Y_i$

保险索赔, 批次排队...

性质: 1) $X(t)$ 为独立增量

2) $E(X(t)) = \lambda t E(Y_1)$; $Var[X(t)] = \lambda t \cdot E(Y_1^2)$

Pf. 取 $0 \leq t_0 < \dots < t_n$, $X(t_k) - X(t_{k-1}) = \sum_{i=N(t_{k-1})+1}^{N(t_k)} Y_i$, Y_i 独立且无关于 n , 故 $X(t)$ 独立增量

$$E(X(t)) = E[E(X(t)|N(t))] = E[N(t) E(Y_1)] = E(N(t)) E(Y_1)$$

$$Var[X(t)|N(t)=n] = E[(X(t) - EX(t)|N(t)=n)^2 | N(t)=n]$$

$$Var(X(t)) = E[Var(X(t)|N(t))] + Var[E(X(t)|N(t))]$$

$$= E[(\sum Y_i - n E Y_1)^2] = n Var(Y_1)$$

$$= E[N(t) Var(Y_1)] + Var[N(t) E(Y_1)] = \lambda t Var(Y_1) + E(Y_1)^2 \lambda t = \lambda t E(Y_1^2)$$

2 条件泊松过程:

外国计数
(事故分析)

随机变量 $\Lambda > 0$, $\Lambda = \lambda$ 的计数 $N(t)$, 若 Λ 分布为 $G(\cdot)$, $P(\circ N(t) = n) = \int_0^\infty e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^n}{n!} dG(\lambda)$

$$\text{Pf: } P(\circ N(t) = n) = E[I_{\{N(t)=n\}}] = E[E[I_{\{N(t)=n\}} | \Lambda]] = \int_0^\infty P[N(t)=n | \Lambda] dG(\Lambda) = \int_0^\infty e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^n}{n!} dG(\lambda)$$

1) $E(N(t)) = t E(\Lambda)$ Pf: $E(N(t)) = E(E(N(t)|\Lambda)) = E(\Lambda t) = t E\Lambda$

2) 若 $E(\Lambda^2) < +\infty$, $Var[N(t)] = t^2 Var\Lambda + t E\Lambda$ Pf: $Var(N(t)) = E(Var[N|\Lambda]) + Var[E(N|\Lambda)] = E(t\Lambda) + Var[t\Lambda] = t E\Lambda + t^2 Var\Lambda$

3. 非齐次泊松分布: $N(t) \sim P(\lambda(t)) \Rightarrow P(N(t+h) - N(t) = n) = \lambda(t) h + o(h)$

时变过程
(生物演化)

与齐次转换: $P(N(t+s) - N(s) = n) = e^{-(m(t+s) - m(s))} \frac{(m(t+s) - m(s))^n}{n!}$, $m(t) = \int_0^t \lambda(u) du$

Pf: 若 $N(t)$ 非齐次, $N^*(t)$ 为对应齐次, $N^*(0) = 0$, $N^*(t) = N(\tilde{m}(t))$

$$N^*(t+s) - N^*(s) = N(\tilde{m}(t+s)) - N(\tilde{m}(s)) \sim \text{Pois}[m(\tilde{m}(t+s)) - m(\tilde{m}(s))] = \text{Pois}(t)$$

若 $N^*(t) \sim \text{Pois}(t)$, $N(t+s) - N(s) = N^*(m(t+s)) - N^*(m(s)) \sim \text{Pois}(m(t+s) - m(s))$ 为 m 对应非齐次

$$\text{故 } \text{Pois}(m(t+s) - m(s)) \Leftrightarrow N(t) \sim e^{-m(s)} \frac{(m(s))^n}{n!}$$